법령, 판례 등 모든 법령정보를 한 번에 검색 OK !

산림사업 표준안전 작업지침

산림청 (산림청(산림안전보건일자리팀))042-481-4077

제정 2025. 2. 27 제2025-25호

법제처 국가법령정보센터

www.law.go.kr

2026.11.01

산림사업 표준안전 작업지침

〔시행 2025. 2. 27.〕〔산림청고시 제2025-25호, 2025.2.27., 제정〕

산림청(산림안전보건일자리팀), 042-481-4077

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제25조 및 26조에 따라 산림사업의 안전관리를 위한 산림사업 시행상의 안전에 관하여 산림사업시행업자 및 작업자에게 지도·권고할 기술상의 지침을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 별표와 같다

제3조(적용범위) 이 고시는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 산림사업에 적용한다.

제2장 일반수칙

제4조(작업자의 기본수칙) 작업자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 산림사업을 시행하는 경우 음주 상태로 작업을 해서는 아니 된다.
2. 다른 작업자가 작업을 수행하고 있는 경우 작업반경 내에 진입해서는 아니 된다.
3. 산림사업을 시행하는 경우 관련 규정 및 시방서 등을 준수하고 올바른 작업 방법에 따라 작업하여야 한다.
4. 나무, 돌 등 중량물이 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 작업을 해서는 아니 된다. 다만, 작업이 불가피한 경우에는 위험에 대한 안전조치를 이행한 후 작업을 수행할 수 있다.
5. 산림사업과 관계없는 화기물 등 위험물질을 휴대해서는 아니 된다.
6. 작업 전 법정 안전교육을 이수하고, 개인보호구를 착용하여야 한다.
7. 작업 중 위험 상황이 발생하는 경우 즉시 작업을 중단하고 산림사업시행업자에게 알려야 한다.

제5조(작업 전 안전점검 회의) 산림사업시행업자는 작업 전에 작업자와 함께 다음 각 호의 내용을 포함한

안전점검 회의를 하여야 한다.

1. 작업자의 건강상태 확인
2. 당일 작업내용 및 안전 작업절차
3. 작업별 유해 · 위험요인 식별 및 기존 위험 검토
4. 최근 사건 · 사고사례
5. 그 밖의 안전사고 예방을 위해 필요한 사항

제6조(상하작업의 금지) 산림사업시행업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 작업구역의 아래 지역에서의 작업 및 통행을 금지하여야 한다.

1. 원목, 돌, 토사 등이 굴러떨어지거나 미끄러질 위험이 있는 경사지에서 작업하는 경우
2. 나무를 벌목하거나 가지를 제거하는 작업을 하는 경우
3. 기타 상부 작업으로 인해 하부에 위험이 예상되는 경우

제7조(작업 안전거리의 확보) 산림사업시행업자는 산림사업장에서 작업을 할 때 적정 안전거리를 확보하도록 하여야 한다.

제8조(응급상황의 대처 절차) 산림사업시행업자는 산림사업장에서 발생할 수 있는 응급상황에 대처하기 위한 절차를 마련하여 산림사업장 내 모든 작업자가 이를 숙지하도록 하여야 하며, 응급상황 대비 절차에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 응급상황을 대비하여 비상 연락망을 구축하고 개인별 임무를 부여하고 숙지
2. 산림사업장으로의 진입이 가능한 지점을 특정할 수 있는 위치정보
3. 비상 연락망 및 통신 이용이 가능한 지점의 위치정보
4. 부상자를 구조지점까지 이동하는 방법
5. 응급처치 구급용구의 위치 및 사용방법

제9조(응급처치 구급용구) 산림사업시행업자는 응급상황 발생 시 응급처치를 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 응급처치가 가능한 각 목의 구급용구를 작업 현장에 상시 비치하고, 비치된 장소와 사용 방법을 작업자에게 알려야 한다.
   가. 탈지면, 거즈, 핀셋 및 반창고
   나. 외상에 대한 소독약
   다. 압박붕대, 지혈대, 고무줄
   라. 의료용 장갑, 비닐봉투

마. 생리식염수

2. 산림사업시행업자는 제1호에 따른 구급용구를 관리하는 사람을 지정하여 언제든지 사용할 수 있도록 청결하게 유지하여야 한다.

제10조(위험요소 사전확인 및 점검) ① 산림사업시행업자는 산림사업장의 안전을 위해 정기적으로 위험요소를 확인하고 위험성 감소대책을 수립하여야 한다.

② 산림사업시행업자는 작업 방법 변경, 새로운 장비 도입, 급격한 환경변화 등의 경우는 수시로 위험요소를 확인하고 위험성 감소대책을 수립하여야 한다.

③ 산림사업시행업자는 위험성 감소대책이 적절하게 이행되는지 주 1회 이상 현장점검을 하여야 한다.

제11조(이동식 기계장비의 운용) 산림사업시행업자는 이동식 기계장비를 운행하는 작업에서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 유해 · 위험을 방지하기 위해 다음의 각 목의 업무를 수행하여야 한다.

가. 작업 전 지형 및 지반 상태 등을 조사하고 운행경로 및 작업방법 등 현장에 적합한 작업계획 수립

나. 작업계획에 따라 작업 시 추락 · 낙하 · 전도 · 협착 및 붕괴 등의 위험이 있는 경우 사전 예방조치

다. 이동식 기계장비에 대해 작업 전 점검 및 정비 실시

라. 이동식 기계장비와 작업자가 접촉할 우려가 있는 장소에서는 유도자를 배치하고 작업자 출입 금지

마. 화물 등의 해체작업을 할 때 화물의 낙하위험 유 · 무 확인하고 사전 안전조치

바. 운전자와 그 외 보조인력의 지정 및 적정위치 여부 등

2. 산림사업시행업자는 자동차 등록증 및 검사증의 적격 여부와 운전자의 자격 및 보험가입 여부를 확인하여야 한다.

제12조(사업장 안전표지) ① 산림사업시행업자는 작업자가 스스로 안전의식을 갖도록 산림사업장 내에 안전사고 예방 현수막을 게시하여야 한다.

② 산림사업시행업자는 관계 작업자가 아닌 사람의 산림사업장 출입을 제한하고 사업내용을 알 수 있도록 산림사업장 진입 장소 등에 산림사업 현수막 등을 게시하여야 한다.

③ 산림사업시행업자는 위험이 예상되는 진 · 출입로, 반출로, 낭떠러지 등에 출입금지 표지를 설치하여야 한다.

제13조(추락의 위험이 존재하는 작업) 산림사업시행업자는 추락의 위험이 존재하는 작업을 수행할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업자의 추락을 방지하기 위하여 적절한 장비를 사용하도록 하여야 한다.

2. 사다리 작업 등은 다른 작업자가 지지하여 넘어지지 않도록 하여야 한다.

3. 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서는 안전대를 사용하도록 하여야 한다.

4. 작업자가 손 또는 발을 거는 가지는 살아있는 가지여야 한다.

5. 고소작업의 아래 위험구역에는 다른 작업자들의 출입을 금지하여야 한다.

제14조(송전선 주변에서의 작업) 산림사업시행업자는 작업 대상 수목의 수고 2배 이내에 송전선이 위치한 경우에는 송전선의 관리 주체 및 산림사업의 주체와 협의하여 안전한 작업환경을 확보한 후 작업을 실시하여야 한다.

제15조(악천후 시의 작업중지) ① 산림사업시행업자는 강풍, 호우 등 악천후로 인한 위험이 예상되는 경우에는 작업을 중지할 수 있다.

② 발주처는 제1항에도 불구하고 기상상황을 종합적으로 고려하여, 필요하다고 판단되는 경우 산림사업시행업자와 협의하여 사업을 중지할 수 있다.

제16조(적정 휴식시간 부여) 산림사업시행업자는 작업자에게 산림사업별 특성을 고려하여 적절한 휴식시간을 부여하여야 한다.

제17조(작업시간의 조정) 산림사업시행업자는 작업자의 온열질환의 예방 및 신체적 부담 저감을 위하여 작업의 시작과 종료 시간을 작업자와 상호합의하여 조정할 수 있다.

제18조(화학물질 및 약제 취급) 산림사업시행업자는 산림사업장에서 화학물질 및 약제를 취급할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 화학물질 및 약제를 보관할 저장함을 구비하고, 저장함에 잠금장치를 설치하여 산림사업시행업자가 필요시에만 제공하여야 한다.
2. 화학물질 및 약제에 대해 유해·위험 정보가 명확히 표시된 경고표지를 부착하고 작업자가 쉽게 볼 수 있도록 게시하여야 한다.
3. 화학물질 및 약제를 취급하거나 저장·적재·입출고 중에는 내용물이 유출되지 않도록 포장하여야 한다.
4. 용기는 화학물질의 품질을 떨어뜨리거나 변형, 손상되지 않는 재질이어야 하고 화학물질의 성질에 따라 적당한 재질, 두께 및 구조를 갖추어야 한다.
5. 뚜껑을 포함한 용기의 재질이 화학물질과 반응을 일으키지 않아야 한다.
6. 용기의 모든 부분은 온도, 압력, 습도 등의 대기조건에 영향을 받지 않아야 한다.
7. 화학물질의 용기는 사용자가 처음 개봉할 때 파손될 수 있도록 한 실(Seal)이 있어야 하고 사용자가 사용 후 다시 잠글 수 있는 밀봉 뚜껑이 있어야 한다.

8. 화학물질이 적재된 장소에서 화기를 취급해서는 안 된다.

9. 화학물질을 운반할 때 화학물질의 용기는 바로 세워야 하고 움직이지 않도록 고정하여야 한다.

제19조(단독작업의 금지) 산림사업시행업자는 산림작업장에서 단독작업에 관하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 시각적, 청각적으로 확인이 불가능한 장소에 작업자를 단독으로 배치해서는 아니 된다.
2. 벌목작업, 조재작업, 집재작업, 적재작업 등과 같은 고위험 산림작업을 수행할 경우에는 산림사업장에 최소 2명 이상의 작업자가 같이 있어야 한다.
3. 추락 위험이 있는 작업, 기계 전복 위험이 있는 작업, 중량물을 이동하여야 하거나 깔림사고가 일어날 가능성이 있는 작업 등에는 단독으로 배치해서는 아니 된다.

제20조(통신가능구역의 표기) 산림사업시행업자는 산림사업 현장에서 통신장비가 사용될 수 있는 명확한 위치를 파악하고 해당하는 지점을 모든 작업자가 인지할 수 있도록 통신가능구역 표지판 등의 설치를 하여야 한다.

제21조(벌 알르레기 예방조치) 산림사업시행업자는 벌 쏘임 우려가 있는 작업을 하는 경우 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 작업자에게 처방받은 알레르기 약 또는 주사제를 항상 휴대하도록 안내하여야 한다.

제22조(곤충 및 동물 매개 감염병 예방 및 조치) ① 산림사업시행업자는 진드기 매개 감염병 위험이 있는 작업과 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 모든 작업자에게 진드기 매개 감염병의 위험성과 예방법에 대해 교육을 하여야 한다.
2. 교육 내용에는 다음 각 목의 사항이 포함되어야 한다:
   가. 주요 진드기 매개 감염병(쯔쯔가무시병, SFTS(중증열성혈소판감소증후군) 등)의 특징과 증상
   나. 진드기의 서식 환경과 활동 시기
   다. 진드기 물림 예방을 위한 안전 수칙
   라. 진드기 제거 방법 및 물림 후 대처 요령
3. 작업 종료 후 즉시 작업복을 세탁하고 샤워를 하도록 지도하여야 한다.
4. 귀가 후 전신을 확인하여 진드기 물림 여부를 점검하도록 지도하여야 한다.

② 이 지침에 정하지 않은 사항은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 따른다.

제3장 개인보호구

제23조(개인보호구에 관한 일반 준수사항) ① 산림사업시행업자는 작업자에게 작업조건에 맞게 다음 각 호에 따른 인증받은 보호구를 지급하고, 이를 사용하도록 하여야 한다.

1. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제18조의12에 따라 품질인증 받은 보호구
2. 「산업안전보건법 시행령」 제74조제1항제3호에 따른 보호구
3. CE(Conformité Européenne)

인증을 받은 보호구로써 산림사업장 안전사고 예방을 위해 필요하다고 인정되는 다음 각 목의 보호구

가. 안전모

나. 작업복 상 · 하의

② 산림사업시행업자는 보호구를 지급하는 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 한다.

③ 산림사업시행업자로부터 보호구를 받거나 착용 지시를 받은 작업자는 그 보호구를 착용하여야 한다.

제24조(머리 및 얼굴의 보호) ① 산림사업시행업자는 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 작업자가 추락할 위험이 있는 작업은 인증받은 안전모를 제공하여야 한다.

② 톱밥, 파편, 휘어진 나뭇가지 등이 흩날릴 위험이 있는 작업은 "보안면"과 같이 작업자의 "눈 및 안면부(머리의 전면, 이마, 턱, 목, 목 앞부분, 코, 입을 말한다)를 보호할 수 있는 장비"를 제공하여 작업자에게 착용하도록 하여야 한다.

③ 다만, 벌 등의 독충에 의한 피해 및 온열질환 예방이 필요한 풀베기사업장은 추락, 맞음 등 유해 · 위험요인 제거, 예방 조치 등을 이행한 경우, 작업자는 안전모를 대체하여 작업모(벌 보호망 부착)의 착용할 수 있다.

제25조(상체의 보호) 산림사업시행업자는 임업용 동력기계톱을 사용하는 작업자에게 인증받은 "산림작업복 상의"를 제공하고 착용하도록 하여야 한다.

제26조(손의 보호) ① 산림사업시행업자는 손 부상이 발생할 수 있는 작업을 하는 작업자에게 인증받은 "산림작업 안전장갑"을 제공하고 작업자에게 착용하도록 하여야 한다.

② 산림사업시행업자는 작업자가 임업용 동력기계톱 및 임업용 예불기를 조작할 때 손에 전달되는 일일 국소 진동이 4m/s2 이상일 경우에는 방진장갑을 착용하도록 하여야 한다.

제27조(하체의 보호) ① 산림사업시행업자는 임업용 동력기계톱을 사용하는 작업자에게 인증받은 "산림작업복 하의" 또는 "산림작업 덧바지"를 제공하고 착용하도록 하여야 한다.

② 산림사업시행업자는 산림사업장에 하층식생, 지조물, 장애물 등 위험요소가 있을 경우 작업자의 다리를 보호하기 위해 무릎보호대 등의 안전장구류를 지급할 수 있다

제28조(발의 보호) 산림사업시행업자는 무거운 물체의 운반, 임업용 동력기계톱 등을 사용하여 발에 부상이

발생할 수 있는 작업자에게 인증받은 "산림작업 안전화"를 제공하고 착용하도록 하여야 한다.

제29조(청력의 보호) ① 산림사업시행업자는 임업용 동력기계톱, 임업용 예불기 등 소음이 발생하여 청력에 손상을 발생할 수 있는 기계장비가 포함된 작업은 "귀덮개"를 작업자에게 제공하고 착용하도록 하여야 한다.

② 청력에 이상이 발생 될 수 있는 소음 노출 기준은 작업에 따라 발생하는 소음수준(dB(A))에 따라 노출시간을 아래 표를 기준으로 제한하여야 한다.

강렬한 소음작업	90데시벨(dB(A)) 이상의 소음이 1일 8시간 이상 발생하는 작업
	95데시벨(dB(A)) 이상의 소음이 1일 4시간 이상 발생하는 작업
	100데시벨(dB(A)) 이상의 소음이 1일 2시간 이상 발생하는 작업
	105데시벨(dB(A)) 이상의 소음이 1일 1시간 이상 발생하는 작업
	110데시벨(dB(A)) 이상의 소음이 1일 30분 이상 발생하는 작업
	115데시벨(dB(A)) 이상의 소음이 1일 15분 이상 발생하는 작업
충격 소음작업	120데시벨(dB(A))을 초과하는 소음이 1일 1만 회 이상 발생하는 작업
	130데시벨(dB(A))을 초과하는 소음이 1일 1천 회 이상 발생하는 작업
	140데시벨(dB(A))을 초과하는 소음이 1일 1백 회 이상 발생하는 작업

제30조(호흡기의 보호) ① 산림사업시행업자는 분진이 발생하는 작업, 약제를 사용하는 작업 등 호흡기 질환이 발생 될 우려가 있는 작업을 수행하는 작업자에게 적절한 "호흡용 보호구"를 지급하여 착용하도록 하여야 한다.

② 산림사업시행업자는 제1항에 따라 호흡용 보호구를 지급하는 경우에 작업자 개인 전용 보호구를 지급하여야 한다.

③ 작업자는 제1항에 따라 지급된 보호구를 산림사업시행업자의 지시에 따라 착용하여야 하며, 작업자는 수시로 교체하는 등 오염 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제4장 도구 및 장비의 취급

제31조(도구 및 장비의 취급에 관한 일반 준수사항) 산림사업장에서 도구 및 장비의 취급에 관하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업 전 · 후 사용하는 도구 및 장비에 대해 안전 검사, 안전장치 및 제어 장치의 점검하고 안전하지 않은 도구 및 장비는 산림사업시행업자에게 보고하고, 수리 또는 교환하여야 한다.
2. 모든 도구 및 장비는 적합한 용도로만 사용하여야 하며, 안전한 상태로 유지하고 관리하여야 한다.
3. 작업 시 손상 혹은 결함이 발생한 도구 및 장비는 수리 및 교체를 완료한 후 작업을 진행하여야 한다.
4. 도구 및 장비를 사용하여 작업을 할 경우에는 작업자 간 안전거리를 준수하여야 한다.
5. 휴대용 장비에 연료를 공급할 때 화기 사용과 흡연을 금하여야 하며, 장비의 시동이 꺼진 상태에서 연료를 공급하여야 한다.
6. 도구의 운반 시 칼날이 부착된 절단 및 굴착 도구를 어깨에 매어 운반하는 행위를 하여서는 아니 된다.
7. 도구 및 장비를 사용하지 않을 시에는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

제32조(임업용 동력기계톱) 임업용 동력기계톱의 취급에 관하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 임업용 동력기계톱은 사용하기 전에 안전장치 및 제어 장치 등에 이상이 없는지 검사하여야 한다.
2. 임업용 동력기계톱은 제조사의 지침에 따라 작동 및 유지 · 관리하여야 한다.
3. 임업용 동력기계톱에는 다음 각 목의 모든 안전장치가 포함되어야 한다.
   가. 체인 브레이크(앞손보호판)
   나. 오른손보호대(뒷손보호판)
   다. 안내판(가이드바)
   라. 지레발톱
   마. 체인받침
   바. 방진고무
   사. 엑셀잠금장치(가속 레버 차단 판)



4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임업용 동력기계톱을 사용하여서는 아니 된다.
   가. 3호의 안전장치가 작동하지 않는 경우
   나. 엔진 작동상태가 공회전 중일 때 체인이 고정된 상태로 유지되지 않는 경우
   다. 엔진 작동 중 임업용 동력기계톱이 제대로 된 공회전 상태가 아닐 경우
   라. 안내판(가이드바), 손잡이 또는 제어 장치가 느슨한 경우
   마. 임업용 동력기계톱 부품이 손상되었거나 누락된 경우
5. 작업자는 임업용 동력기계톱을 들고 이동할 경우에는 엔진을 끄고 날 보호 덮개를 씌우고 이동해야 한다.
6. 임업용 동력기계톱은 작동 중에는 연료를 공급해서는 아니 된다.
7. 임업용 동력기계톱은 오른발로 오른손 보호대를 밟고 왼손은 앞 손잡이를 단단히 잡고 시동 손잡이를 오른손으로 당겨 시동을 걸어야 한다.
8. 임업용 동력기계톱 작동이 필요하지 않은 경우에는 체인 브레이크를 작동하여야 한다.

제33조(임업용 예불기) 임업용 예불기의 취급에 관하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 임업용 예불기는 사용하기 전에 안전장치 및 제어 장치 등에 이상이 없는지 검사하여야 한다.
2. 임업용 예불기는 안전받침대를 장착하여야 하며 위치변경 및 제거 후 작업을 해서는 아니 된다.
3. 임업용 예불기를 가지고 풀베기 행위 이외의 목적으로 이동할 경우에는 칼날을 제거하거나 날 보호 덮개를 씌우고 작업자 간 5m이상 안전거리를 유지하여야 한다.

4. 임업용 예불기는 어깨끈의 조절 기능이 정상적으로 작동하여야 한다.
5. 임업용 예불기는 작업 현장에 적합한 칼날을 장착하고 작업을 하여야 한다.
6. 작업 전 칼날을 단단히 고정하고 칼날 회전 상태(흔들림 등)를 확인한 후 이상이 없는 경우 작업을 실시하여야 한다.
7. 칼날이 멈춰 있더라도 엔진이 회전 중이라면 칼날에 접근하거나 다른 작업자를 가까이해서는 아니 된다.
8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 임업용 예불기를 사용하여서는 아니 된다.
   가. 칼날이 암석 등의 장해물에 부딪혔을 경우
   나. 칼날에 잡초, 덩굴 등이 얽혀 있는 경우
9. 작업 중 휴식을 할 경우에는 임업용 예불기 시동을 정지하고 미끄러지지 않는 안전한 장소에 칼날이 잘 보이도록 보관하여야 한다.

제34조(이동식 기계장비) 이동식 기계장비의 취급에 관하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 이동식 기계장비 운행 시 항상 문을 닫고 안전벨트를 착용하여야 한다.
2. 운전자는 기계의 작동 및 유지 · 보수와 관련한 절차에 대하여 잘 숙지하여야 한다.
3. 결함이 있는 부품은 산림사업시행업자에게 보고하고 즉시 교체하여야 한다.
4. 기계의 샤프트, 도르래, 벨트, 컨베이어 및 기어와 같이 노출된 모든 움직이는 부품은 보호되어야 한다.
5. 제어 스위치가 제대로 작동되지 않는 경우를 위해 작동을 제한할 수 있는 예비 스위치를 설치하여야 한다.
6. 기계장비에는 자격이 없는 작업자가 탑승 및 조작하여서는 아니 된다.
7. 다음 각 목의 경우에는 이동식 기계장비의 운행에 유의하여야 한다.
   가. 급격한 출발 혹은 제동을 실시하는 경우
   나. 기계가 안전하지 않거나 혹은 안전하지 않다고 의심되는 경우
   다. 선회, 주행, 배치할 때 주변에 사람이 있는 경우
   라. 단목 혹은 벌목 부산물을 옮길 때 주변에 사람이 있는 경우
8. 동력상하차기, 임업용 굴착기, 임업용 트랙터, 동력임내차, 원목크레인, 프로세서, 하베스터, 펠러번처, 포워더, 스키더 등의 기계장비에는 견고한 헤드 가드(head guard)를 부착하여야 한다.
9. 운전자가 이동식 기계장비의 운행을 종료 및 정차하는 경우 구름방지 장치를 설치하여야 한다.

제35조(와이어로프) 와이어로프의 취급에 관하여서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 와이어로프의 설치 전 모든 작업자에게 사용하는 로프의 종류 및 그 직경 등에 대한 사항을 알려야 한다.
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 경우에는 와이어로프를 사용하여서는 아니 된다.
   가. 이음매가 있는 것
   나. 와이어로프의 한 꼬임(스트랜드)에서 끊어진 소선의 수가 10퍼센트 이상인 것
   다. 지름의 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 것
   라. 꼬인 것

마. 심하게 변형되거나 부식된 것

바. 열과 전기 충격에 의해 손상된 것



제36조(와이어로프 등 달기구의 안전계수) ① 산림사업시행업자는 양중기의 와이어로프 등 달기구의 안전계수(달기구 절단하중의 값을 그 달기구에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값을 말한다)가 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 맞지 아니한 경우에는 이를 사용해서는 아니 된다.

1. 작업자가 탑승하는 운반구를 지지하는 달기와이어로프 또는 달기체인의 경우: 10 이상
2. 화물의 하중을 직접 지지하는 달기와이어로프 또는 달기체인의 경우: 5 이상
3. 훅, 샤클, 클램프, 리프팅 빔의 경우: 3 이상
4. 그 밖의 경우: 4 이상

② 산림사업시행업자는 달기구의 경우 최대허용하중 등의 표식이 견고하게 붙어 있는 것을 사용하여야 한다.

제5장 작업별 유의사항

제1절 임업용 동력기계톱을 이용하는 작업

제37조(예비 체인의 휴대) 임업용 동력기계톱을 이용하여 작업을 하는 경우 비상시 사용할 수 있도록 예비 체인을 휴대하도록 하여야 한다.

제38조(임업용 동력기계톱의 작업방법) 임업용 동력기계톱을 사용하여 작업을 하는 경우 다음 각 호에 제시된 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업의 시작 전 작업순서 및 작업자 간의 소통 방법을 충분히 숙지한 후 작업을 하여야 한다.

2. 작업의 시작 전 임업용 동력기계톱의 안전장치 및 제어 장치 등을 점검하고 톱날의 마모상태 및 장력을 확인하여 이상이 없는 경우에 작업을 시행하여야 한다.
3. 임업용 동력기계톱을 시동할 경우에는 톱날이 주위의 사람 또는 물건에 접촉되지 않도록 미리 확인한 후 임업용 동력기계톱을 견고한 지반에서 몸의 균형을 유지하며 시동을 걸어야 한다.
4. 임업용 동력기계톱을 무리하게 작동하여 톱날 끼임이 발생한 경우에는 체인브레이크 작동 및 시동 정지 후 지렛대 등을 이용하여 틈새벌림, 톱날 빼기 순으로 조치하여야 한다.
5. 임업용 동력기계톱을 사용할 경우에는 팔꿈치와 무릎을 가볍게 구부리는 등 올바른 작업자세를 취하여야 한다.
6. 이동 시에는 임업용 동력기계톱의 엔진을 정지하고, 체인톱 날 안전 덮개 사용 및 이동자 간 3미터 이상 안전거리를 유지하여야 한다.
7. 임업용 동력기계톱에 연료를 공급할 경우에는 엔진을 끄고 임업용 동력기계톱을 평평한 장소에서 안정된 상태로 두고 연료를 공급하여야 한다.
8. 임업용 동력기계톱을 사용하여 벌목작업 시 벌도목 수고 2배 이상 안전거리를 확보하여야 한다.
9. 벌목 전 벌도목 주변의 장애물(덩굴, 작은나무 등)을 제거하고 대피로와 대피장소를 선정하여 벌도목 상부가 넘어가기 시작하면 즉시 지정된 대피장소로 신속히 대피하여야 한다.
10. 가슴높이 지름 20센티미터 이상 나무를 벌목할 경우에는 수구각(30도 이상)따기와 따라베기 작업기술을 적용하여 벌도맥을 남기고 벌목 안전보조장치를 이용하여 목적하는 방향으로 안전하게 벌목작업을 실시하여야 한다.

제39조(산불피해지에서의 작업) ① 산림사업시행업자는 산불피해지에서 작업하는 경우 미끄러짐에 의한 사고가 발생할 수 있으므로 이를 작업자에게 알려야 한다.

② 산림사업시행업자는 산불피해목이 벌목작업 도중 무너져 작업자를 덮칠 수 있음을 사전에 교육하여 작업에 유의할 수 있도록 하여야 한다.

제40조(작업자의 배치) ① 산림사업시행업자는 벌도목 수고의 2배 이상의 거리를 확보한 상태로 작업을 수행하여야 하며, 수고의 2배 이상 거리를 유지할 수 있도록 벌목 전 상호 소통하여야 한다.

② 산림사업시행업자는 원목, 돌 등이 굴러떨어질 위험이 있는 장소 위, 아래에 작업자를 배치하여 작업을 수행하면 아니 된다.

제41조(벌목작업 전의 준비) 벌목작업 시 다음 각 호에 대하여 사전에 확인하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 임도, 작업로 등의 통행로 및 작업자 위치, 인접한 수목, 지형, 풍향, 풍속 등을 확인하여야 한다.
2. 나무의 크기(직경, 수고) 및 수형, 나무가 기울어진 정도, 칡, 다래, 머루 등 덩굴류 자생 현황, 고사목 분포상태 등을 확인하여야 한다.
3. 나무가 넘어지는 과정 혹은 넘어진 후 튀어 오름에 의한 위험 가능성이 있는 나무, 가지, 고사목 등을 사전에

확인하여야 한다.

4. 관목, 나뭇가지, 덩굴, 뜬 돌 등에 의해 작업 중 위험이 발생할 우려가 있는지 확인하여야 한다.

5. 산림사업장 내 산주, 지역주민, 탐방객 등 작업자 외 사람의 활동 여부를 확인하여야 한다.

제42조(가지가 얽힌 나무, 덩굴에 얽힌 나무의 벌목) ① 작업자는 가지가 얽힌 나무를 벌목할 때에는 윈치 등 보조도구를 사용하여 벌목을 하여야 한다.

② 작업자는 덩굴에 얽힌 나무를 벌목할 때에는 벌목 전에 덩굴류를 제거하도록 하여야 한다. 사전에 제거할 수 없는 경우에는 윈치 등 보조도구를 사용하여 벌목하여야 한다.

제43조(걸림목의 처리) ① 산림사업시행업자는 걸림목을 처리할 경우에는 다음의 각 호에 제시하는 조치를 하여야 한다.

1. 걸림목의 처리작업에 대하여 안전한 작업을 수행하기 위해 다음 각 목의 사항을 실시하여야 한다.

가. 해당 걸림목의 직경급, 작업장소 및 주변 지형 등의 상황을 확인할 것

나. 해당 걸림목이 생긴 후 신속하게 해당 걸림목에 의해 위험이 발생할 우려가 있는 장소로부터 안전하게 대피할 수 있는 대피장소를 선정할 것

다. 해당 걸림목의 처리작업 개시 전 또는 개시 후에 해당 걸림목이 쓰러져 인근 작업자에게 위험이 생길 우려가 있는 경우 대피장소에 작업자를 대피시킬 것

라. 걸림목이 생긴 후 부득이하게 해당 걸림목을 일시적으로 방치하는 경우를 제외하고 해당 걸림목의 처리작업을 종료할 때까지 해당 걸림목의 상황에 대해서 유의할 것

마. 부득이하게 걸림목을 일시적으로 방치할 때, 해당 걸림목에 의한 위험이 생길 우려가 있는 장소에 작업자 등이 접근하지 않도록 표식 또는 테이프 등의 출입금지 조치를 강구하도록 할 것

2. 기계, 기구 등은 다음 각 목에 따라 사용하고, 안전한 작업방법에 의하여 처리하도록 하여야 한다.

가. 해당 걸림목의 흉고직경이 20센티미터 미만이고, 해당 걸림목이 쉽게 쓰러질 것으로 예상될 경우에는 나무 돌림대, 밧줄 등을 사용하여 걸림목을 제거할 것

나. 해당 걸림목의 흉고직경이 20센티미터 이상인 경우 또는 해당 걸림목이 쉽게 쓰러지지 않을 것으로 예상될 경우에는 견인기구, 벌목 안전보조장치 등을 사용하여 해당 걸림목을 제거할 것

다. 기계집재 장치, 간이 가선집재 장치 등을 사용할 수 있는 경우에는 이들을 사용하여 해당 걸림목을 제거하는 것을 원칙으로 할 것

② 작업자는 걸림목의 처리에 있어 다음 각 호의 사항을 실시하여서는 아니 된다.

1. 걸림목을 버티고 있는 나무를 벌목하여 쓰러뜨리는 것

2. 걸림목 위로 다른 나무를 벌목하여 쓰러뜨리는 것

3. 걸림목의 중간부분을 절단하여 지면 등으로 낙하시킴으로써 걸림목을 제거하는 것

4. 걸림목을 어깨에 메고 이동하여 걸림목을 제거하는 것

5. 걸림목의 나뭇가지를 베어 떨어뜨려 해당 걸림목을 제거하는 것

제44조(상단베기의 금지) 임업용 동력기계톱을 어깨보다 높이 올리고 작업하지 않도록 하여야 한다.

제45조(쪼개지기 쉬운 나무의 작업) 심하게 기울어진 나무 또는 쪼개지기 쉬운 나무는 밧줄을 3~5회 묶거나 자동바를 사용하여 작업하여야 한다.

제46조(대피장소의 선정) ① 벌목작업을 하는 경우에는 미리 대피장소를 선정하고, 나무가 넘어갈 때 신속히 대피장소로 이동하여야 한다.

② 대피장소는 벌목방향의 반대 45도 방향으로 벌도목에서 충분한 거리가 있고 안전한 곳이어야 한다.



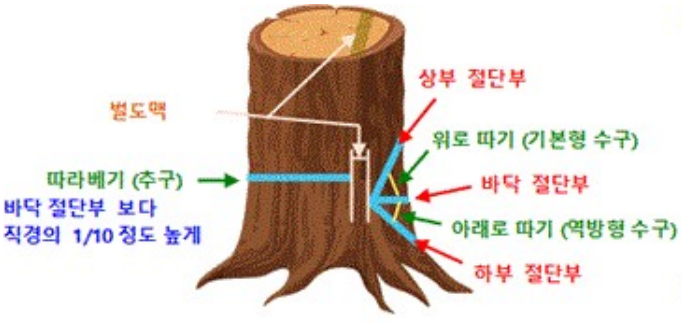


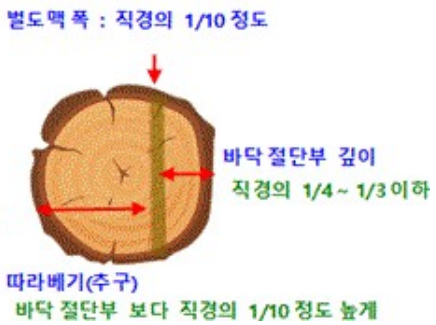
제47조(대피로의 정리) 대피장소로 이동하는 대피로에 대해서는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 나뭇가지, 조릿대 등 대피 시 위해를 끼칠 우려가 있는 장애물을 제거하여야 한다.
2. 적설이 있는 경우에는 눈을 충분히 밟아 다져서 대피가 원활하게 이루어지도록 하여야 한다.

제48조(방향베기 및 따라베기 작업) 임업용 동력기계톱에 의한 벌목작업을 실시할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 방향베기의 깊이는 벌근직경의 1/3 ~ 1/4 깊이로 하여야 한다.
2. 방향베기의 바닥절단부와 상부절단부 또는 하부절단부가 이루는 각도는 30도 이상으로 하며, 방향베기 작업 시 바닥절단부 깊이와 상부절단부 또는 하부절단부의 끝부분을 일치시켜야 한다.
3. 따라베기의 위치는 방향베기 바닥절단부보다 직경의 1/10이상 높이로 하여야 한다.
4. 따라베기의 깊이는 벌도맥의 폭이 벌근직경의 10분의 1 정도 남도록 하고, 지나치게 깊게 작업하여서는 아니 된다.



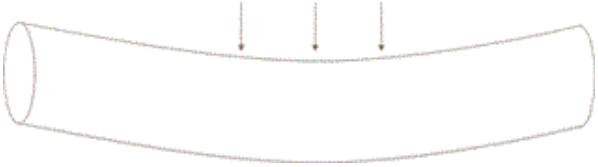


제49조(안전 보조장치의 사용) 다음 각 호에 해당하는 경우 가급적 2개 이상의 쐐기 혹은 그에 준하는 안전 보조장치를 사용하여 벌목하도록 권고하여야 한다.

1. 입목이 경사의 역방향으로 기울어 있는 경우
2. 20센티미터 이상의 흉고직경을 가진 입목을 벌목 시 벌목방향의 조정이 필요할 때
3. 바람 등의 외부요인으로 인한 사고위험이 존재할 때

제50조(조재작업) 조재작업을 수행할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 강풍, 강설 등에 의하여 전도된 목재와 부러진 목재의 조재는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제25조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 배치된 산림기술자와 작업방법을 논의한 후에 작업하여야 하며, 감리 혹은 공사감독관은 해당하는 작업에 대한 작업방식 및 안전에 관한 사전교육을 수행하여야 한다.
2. 조재작업을 실시할 경우에는 원목이 굴러떨어질 위험이 없는지 점검하고, 굴러떨어질 위험이 예상되는 경우에는 말뚝 등으로 굴러떨어짐을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.
3. 조재한 원목이 굴러떨어질 우려가 있는 경우에는 작업자에게 그 원목을 안정된 위치에 옮기는 것 등의 조치를 취하도록 하여야 한다.
4. 작업의 시작 전에 조재작업에 지장을 줄 수 있는 주위의 장애물 등을 제거하여야 한다.
5. 비탈면에서 조재작업을 실시하는 경우 경사지의 위쪽에서 작업을 하여야 한다.
6. 가지를 정리하는 작업을 실시할 경우에는 작업자에게 지면에 접하여 원목을 받치고 있는 가지는 베어내고 원목을 안정시킨 후에 작업하도록 하여야 한다.
7. 위쪽의 압력 응력을 받는 원목은 위쪽에서 아래쪽으로 줄기 직경의 1/3 정도 또는 안내판이 줄기에 끼기 전까지 절단하고 아래쪽에서 위쪽으로 절단부와 만나도록 절단해야 한다.



8. 아래쪽의 압력 응력을 받는 원목은 아래쪽에서 위쪽으로 줄기 직경의 1/3정도 또는 안내판이 줄기에 끼기 전까지 절단하고 위쪽에서 아래쪽으로 절단부와 만나도록 절단해야 한다.



9. 2명 이상의 작업자가 동시에 같은 원목을 작업하지 않도록 하여야 한다.

제2절 피해목의 처리 작업

제51조(피해목의 처리작업 일반 준수사항) 풍해, 수해, 설해 등으로 인한 피해목을 처리할 경우에는 다음 각 호의

사항을 준수하여야 한다.

1. 피해목은 비탈면 상부 및 바깥쪽부터 순서대로 작업하여야 한다.
2. 원목의 낙하, 굴러떨어짐에 의한 위험을 확인하고 작업하여야 한다.
3. 발디딤 장소를 정비하고 대피로를 확보한 후에 작업을 실시하여야 한다.
4. 압축력과 장력에 의하여 나무가 쪼개지며 타격할 수 있는 위치에서 작업하지 않도록 하여야 한다.

제52조(기울어진 나무의 처리작업) 기울어진 나무, 활 모양의 나무 등의 처리 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 입목이 굴러떨어지거나 넘어질 수 있는 범위에 들어가지 않아야 한다.
2. 수간의 쪼개짐을 방지하기 위해 밧줄을 3~5회 묶거나 자동바를 사용하여 벌목한다.
3. 벌목방향과 반대방향으로 기울어진 나무는 윈치 등 보조도구를 사용하여 벌목한다.

제53조(수관이 훼손된 나무의 처리작업) 수관이 훼손된 나무의 처리 시에는 수관이 훼손된 부분을 견인도구를 이용하여 끌어내린 후 작업하여야 한다.

제54조(겹쳐 쓰러진 나무의 처리작업) 겹쳐 쓰러진 나무의 처리 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

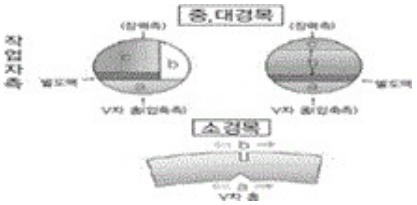
1. 겹쳐 쓰러져 자르기 힘든 원목은 기계장비 등으로 가까운 곳과 위쪽에서부터 차례대로 끌어내 안전한 장소에서 작업하여야 한다.
2. 쓰러진 나무 위에서 이동하지 않아야 하며, 그 위에서의 작업은 금지하여야 한다.

제55조(쓰러져 수간이 굽은 나무의 처리작업) 쓰러져 수간이 굽은 나무의 처리 시에는 다음 각의 사항을 준수하여야 한다.

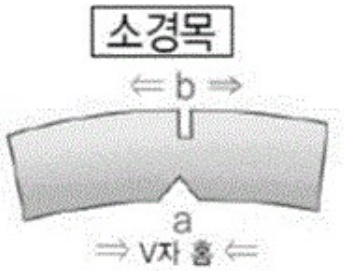
1. 수간의 쪼개짐을 방지하기 위해 밧줄을 3~5회 묶거나 자동바를 사용하여 작업하여야 한다.
2. 압축력을 받는 쪽을 먼저 절단한 후 장력을 받는 쪽을 절단하여야 한다.



3. 중 · 대경목은 벌도맥을 남겨 절단하고, 압축력을 받는 방향에 V자 홈을 만들어 절단하여야 한다.



4. 소경목은 수간의 쪼개짐을 방지하기 위하여 압축력을 받는 방향에 V자 홈을 만들어 절단하여야 한다.



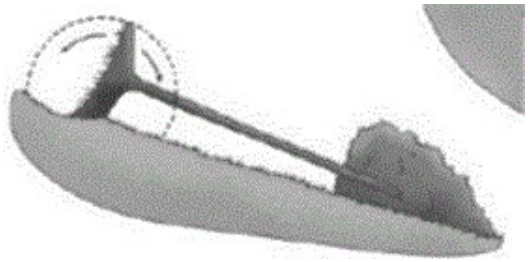
5. 반발력으로 원목이 튀어 오르는 쪽에 위치하지 않아야 한다.

6. 원목이 가로로 휘어진 경우에는 구부러진 안쪽에서 작업을 시작하여야 하여야 한다.

제56조(쓰러진 나무의 수간과 뿌리 절단 작업) ① 쓰러진 나무의 수간과 뿌리 절단 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 나무의 끝부분부터 가지치기를 하고 원목 절단을 실시해 응력을 약하게 한 후, 수간과 뿌리를 분리하여야 한다.

2. 쓰러진 나무의 뿌리가 서 있는 경우 움직임 방지용 지주를 설치하고 작업하여야 한다.



3. 급경사지에서는 작업 중에 대상목이 움직이지 않게 고정한 후, 절단작업을 실시하여야 한다.

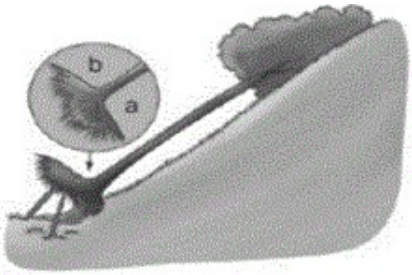


② 뿌리 부분이 땅속에 남아있는 경우의 수간과 뿌리 절단 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 나무의 끝부분을 절단할 경우에는 뿌리가 일어나는 경우를 방지하기 위하여 뿌리 쪽에 지주를 세워 뿌리를 지지하고 절단하여야 한다.



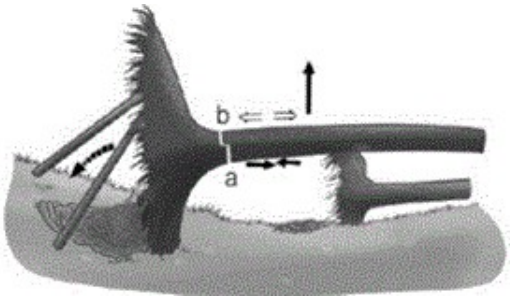
2. 수간이 움직이거나 미끌어지지 않도록 수간 아래에 받침목을 대고 절단하여야 한다.



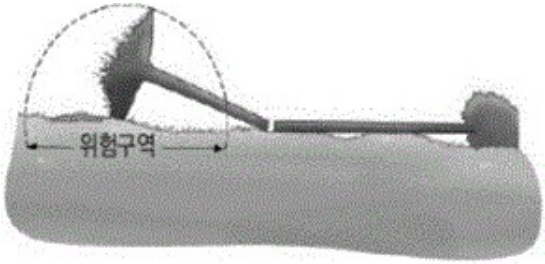
3. 비탈면 위쪽으로 쓰러져있는 경우 지주로 충분히 지지하고 나서 절단하여야 한다.

③ 수간이 다른 나무의 뿌리나 수간 위에 겹쳐진 경우의 수간과 뿌리 절단 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 하여야 한다.

1. 압축력을 받는 쪽(a)을 먼저 절단한 후 중심부를 관통 절단하여 마지막에 장력을 받는 쪽(b)을 절단하여야 한다.



2. 뿌리 근처에서 절단할 수 없는 경우에는 안전하게 작업할 수 있는 부분부터 절단하여야 한다.

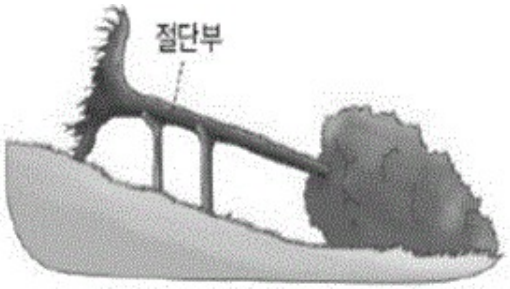


④ 뿌리 부분이 전부 지상에 노출된 경우의 수간과 뿌리 절단 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 뿌리가 낮은 경우 뿌리에 2개 이상의 지주를 세워 절단 시 뿌리의 움직임을 방지하여야 한다.



2. 뿌리가 높은 경우 수간 밑에 2개 이상의 버팀목을 세워 절단 시 뿌리의 움직임을 방지하여야 한다.



3. 뿌리 절단에 의한 위험이 예상되는 경우에는 기계 등으로 뿌리를 고정한 후 절단하여야 한다.

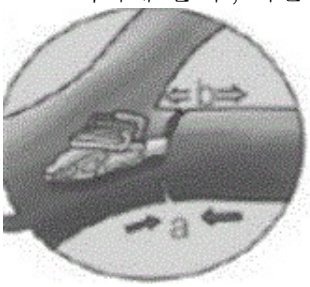
4. 급경사지에서는 벌도목이나 그루터기를 와이어로프로 고정한 후 절단작업을 실시하여야 한다.

제57조(가지제거 작업) 피해목의 가지제거 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 가지제거 작업은 원목의 상태를 확인한 후, 발디딤을 안전하게 확보하고 작업하여야 한다.

2. 원목의 위에서 가지제거 작업을 하지 않아야 한다.

3. 힘을 받고 있어 튀어오를 우려가 있는 가지나 관목은 반드시 안쪽에 가볍게 톱으로 처리하여 반발력을 약하게 한 후, 바깥쪽을 절단하여야 한다.



4. 긴 가지는 두 번으로 나누어 자르는 등 가지의 반발에 주의하여 작업하여야 한다.

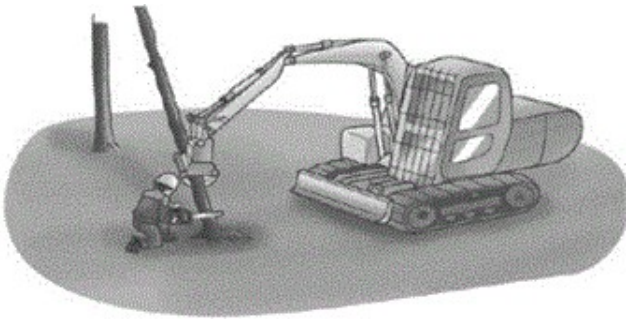


5. 소나무나 활엽수 등은 가지의 끝부분부터 작업하여야 한다.

제58조(우드그래플과 임업용 동력기계톱에 의한 작업) 우드그래플과 임업용 동력기계톱에 의한 피해목 처리 작업시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 우드그래플로 움직일 우려가 있는 부분을 눌러 안전하게 처리할 수 있는 쪽에 위치한 후 절단하여야 한다.

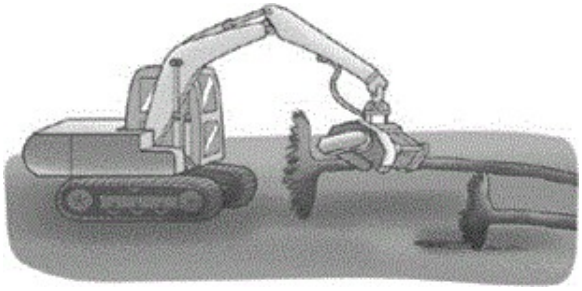
2. 기울어진 나무, 걸림목 상태의 나무를 처리할 경우에는 우드그래플로 수간을 잡은 후, 그 아래쪽을 임업용 동력기계톱으로 절단하여야 한다.



3. 임업용 동력기계톱 작업자는 기울어진 나무, 걸림목 상태의 입목 아래에 들어가지 않아야 한다.

제59조(하베스터, 프로세서에 의한 작업) 하베스터, 프로세서를 이용한 피해목 처리 작업시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

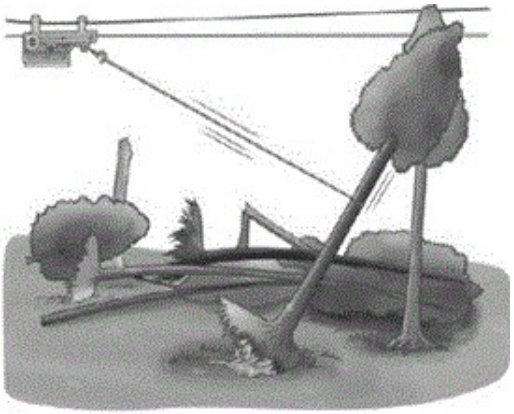
1. 하베스터, 프로세서를 이용해 쓰러진 나무의 수간을 절단한 후, 안전하게 가지치기 및 조재작업을 실시하여야 한다.



2. 서로 겹쳐 쓰러져 있는 피해목은 위쪽부터 순서대로 정리하여야 한다.

제60조(스윙야더에 의한 작업) 작업이 어려운 상태의 피해목, 걸림목의 처리는 스윙야더 등을 활용하여 작업하되, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 가선의 설치를 자주 실시하고, 견인거리를 짧게 처리하여야 한다.
2. 걸림목 상태로 있는 나무는 일으켜서 처리하거나, 당겨 쓰러뜨린 후 처리하여야 한다.



제3절 임업용 예불기 등 소형장비를 이용하는 작업

제61조(임업용 예불기를 이용한 작업) 임업용 예불기를 이용한 작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을

준수하여야 한다.

1. 엔진 시동 시 작업자는 칼날과 안전거리를 확보하고 칼날이 지면과 장애물에 닿지 않도록 하여야 한다.
2. 임업용 예불기의 가동방향은 임업용 예불기 칼날의 회전방향이 좌측이므로 허리를 축으로 하여 우측에서 좌측으로 실시하여야 한다.
3. 작업 중 임업용 예불기 칼날이 돌 또는 굵은 나무 등에 부딪히지 않도록 주의하고, 돌 등에 부딪힌 경우에는 엔진을 정지시키고 칼날의 이상 유무를 확인하여야 한다.
4. 발의 위치는 임업용 예불기 칼날에 접근하지 않도록 하여야 한다.
5. 급경사의 비탈면에서는 비탈면의 아래쪽을 향하여 진행하지 않도록 하여야 한다.
6. 톱날이 덩굴에 휘감기지 않도록 주의하고, 덩굴 위 부분을 1차로 작업한 후 아래 부분을 작업하여야 한다.

제62조(임업용 예불기 작업자의 안전거리 확보) 임업용 예불기를 이용한 작업을 할 경우에는 안전거리를 15미터 이상 확보하고, 풀베기 행위 이외의 목적으로 이동 시에는 임업용 예불기의 시동을 끄고 이동자 간 5미터 이상의 안전거리를 유지하여야 한다.

제63조(손톱을 이용한 작업) 손톱을 이용한 작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 손톱의 자루가 제대로 결합되어 있는지 수시로 점검하여야 한다.
2. 작업자 간 안전거리를 유지하고 미끄러지지 않도록 주의하여야 한다.

제64조(고지절단기를 이용한 작업) 고지절단기를 이용한 작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 나뭇가지 낙하에 의한 상해를 방지하기 위한 안면보호구를 착용하여야 한다.
2. 작업자 간 안전거리를 유지하고 미끄러지지 않도록 주의하여야 한다.
3. 나뭇가지의 지융부 아래지점으로 나뭇가지가 낙하할 수 있음을 주의하여 작업하여야 한다.

제65조(낫을 이용한 작업) 낫을 이용한 작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 이동 시 낫 날에 의한 자상을 막기 위해 덮개를 씌우고 이동하여야 한다.
2. 작업자 간 안전거리를 유지하고 항상 미끄러지지 않도록 하여야 한다.

제4절 집재 및 운재 작업

제66조(집재 및 운재 작업으로 인한 위험지 출입금지) 집재 및 운재작업을 수행할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 장소에 작업자의 출입을 금지하여야 한다.

1. 집재작업을 하고 있는 장소의 아래쪽으로 원목의 굴러떨어질 위험이 있는 곳

2. 작업용 로프의 내각 쪽으로 와이어로프, 안내도르래 등이 반발하거나 날아올 위험이 있는 곳
3. 운전 중인 주행집재 기계 또는 화물과 충돌할 위험이 있는 곳

제67조(주행 운전위치를 벗어나는 경우의 조치) 작업자는 기계장비의 운전석에서 벗어날 경우 다음 각 호의 사항을 실시하여야 한다.

1. 차량의 정지상태를 유지하기 위해 주차 브레이크 등의 장치를 활용하여 차량의 움직임을 방지하는 조치를 취하여야 한다. 또한, 경사지에서는 구름방지 장치를 설치하여야 한다.
2. 기계장비 엔진의 시동을 정지하여야 한다.

제68조(기계장비의 사용제한) ① 산림사업장에서 이용되는 기계장비의 전도 등으로 인한 작업자의 위험을 예방하기 위해 기계장비의 구조상 정해진 안정도, 최대주행경사, 최대적재하중, 최대사용하중을 준수하여야 한다.② 산림사업장에서 이용되는 기계장비는 본래 용도 이외에 사용하여서는 아니 된다. 다만, 걸림목의 처리에 사용할 경우에는 예외로 한다.

제69조(우드그래플에 의한 작업) 우드그래플을 이용한 작업을 수행할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업 반경 내 작업자의 출입을 금하여야 한다.
2. 경사지에서 붐, 암의 신축 또는 선회의 조작은 저속으로 실시한다.
3. 비탈면 아래쪽의 원목을 끌어올릴 경우에는 차량의 전도 방지를 위해 최대하중을 준수한다.
4. 다수의 원목이 겹쳐져 위치한 경우, 상부에 위치한 원목부터 순차적으로 작업하여야 한다.

제70조(소형 윈치를 이용한 작업) 소형 윈치를 이용한 작업을 수행할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수하여야 한다.

1. 소형 윈치의 연료를 공급할 경우에는 주변에서의 흡연, 화기의 이용을 금지한다.
2. 작업 전 와이어로프의 마모, 소선 절단, 부식 등의 상태를 점검하여야 한다.
3. 기계조와 집재조 등은 필요시 역할을 교대하여 피로를 경감할 수 있는 방법으로 작업하여야 한다.
4. 작업자는 윈치의 부품과 볼트 및 너트의 풀림 상태를 지속적으로 관찰하여야 하며, V벨트 장력조정 및 기어오일을 점검하며 작업하여야 한다.
5. 작업 중 작업자는 와이어로프의 휘어진 내각과 견인목 앞쪽 및 옆에 위치하여서는 아니 된다.

제71조(트랙터 부착형 타워야더에 의한 작업) ① 트랙터 부착형 타워야더의 장비 주행 및 이동 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 상 · 하향 언덕길 주행은 저속으로 운행하고, 주행 중 변속 조작을 하여서는 아니 된다.
2. 트랙터는 평탄하고 안전한 장소에 정차하고, 부득이하게 경사지에 정차할 경우에는 바퀴에 구름방지 장치로 고정하여야 한다.
3. 이동 시 트랙터에 부착된 집재기가 그루터기 등에 걸리지 않도록 주의하여야 한다.

② 트랙터 부착형 타워야더의 장비 설치 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 연약지반에 설치를 금지하고 집재기가 한쪽으로 기울어지지 않도록 받침대(고정판)을 내려 안정을 유지하여야 한다.
2. 트랙터와 집재노선이 가능한 일직선이 되도록 위치를 선정하여야 한다.
3. 지주목과 버팀목은 튼튼한 입목을 선정하되 적절한 입목이 없을 경우에는 강도가 충분한 인공 지주를 설치하여야 한다.
4. 도르래 설치를 위하여 사다리로 등목 할 때 입목상태를 확인하고 세워진 사다리가 넘어지지 않도록 주의하여야 한다.

③ 트랙터 부착형 타워야더의 원목걸이 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 윈치의 견인력, 작업조건, 작업방법 등을 고려하여 집재량을 결정하고 원목걸이가 벗겨지지 않도록 단단히 묶어야 한다.
2. 원목걸이 작업자는 발디딤에 주의하고 구를 염려가 있는 불안한 원목에 올라서서는 아니 된다.
3. 원목걸이 작업자는 원목이 풀려 떨어질 우려에 대비하여 경사지의 위쪽 안전한 곳에 대피장소를 선정하여야 한다.
4. 도로에서 가까운 원목부터 실시하고 겹친 원목은 안정성을 확인하여 위에 있는 원목부터 차례로 집재하여야 한다.
5. 와이어로프의 내각의 출입을 하여서는 아니 된다.

③ 트랙터 부착형 타워야더의 당김(winching) 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기계조작 작업자는 원목걸이 작업자의 신호를 확인하고 원목이 끌려오는 상황을 주시하면서 다른 작업자의 안전을 확보하여야 한다.
2. 집재장으로 원목이 견인되면 윈치 로프를 넉넉하게 풀어 안전하게 원목 걸이를 제거하여야 한다.
3. 비탈면 하향 주행은 저속으로 운행하고 반송기의 급정지를 하여서는 아니 된다.
4. 급경사의 비탈면에서 하향집재시 원목과 트랙터의 충돌이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
5. 좁은 작업로 또는 집재로에서 작업할 경우에는 안내 도르래를 이용하여 안전하게 견인하여야 한다.
6. 가공본줄(sky-line) 아래에서 작업을 금지하고 기상 악화 시에는 작업을 중지하여야 한다.
7. 작업줄, 되돌림줄이 엉켜 걸린 경우에는 작업을 중단하고 엉킨 와이어로프를 고친 후에 작업을 재개하여야 한다.
8. 작업자 간에 분명한 신호(무전기 이용 등)에 따라 작업을 실시하여야 한다.

제72조(타워야더에 의한 작업) ① 타워야더의 장비 설치 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 연약지반에 설치를 금지하고 집재기가 한쪽으로 기울어지지 않도록 지지대의 높이를 조정하고 수평을

유지하여야 한다.

2. 지주목과 버팀목은 튼튼한 입목을 선정하되 적절한 입목이 없을 경우에는 강도가 충분한 인공 지주를 설치하여야 한다.

3. 집재노선이 가능한 일직선이 되도록 하고 버팀줄은 가공본줄 후방 20～30도로 기울이고 내각이 40～60도가 되도록 좌우 균등하게 설치하여야 한다.

4. 타워의 직립성, 방향, 버팀줄, 가공본줄 장력, 당김줄, 되돌림줄의 상태, 반송기(carriage) 기능상태 등을 점검하면서 시운전을 실시하여야 한다.

② 타워야더의 원목걸이 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 윈치의 견인력, 작업조건(상 · 하향), 작업방법 등을 고려하여 집재량을 선택하고 원목걸이, 로프가 벗겨지지 않도록 단단히 묶어야 한다.

2. 원목걸이 로프는 규격이 맞는 것을 사용하여야 한다.

3. 집재목이 완전히 지면에 닿은 후 원목걸이 로프를 해제하여야 한다.

4. 가공본줄 및 당김줄 아래에 출입을 금하고 안전한 장소로 대피하여야 한다.

② 타워야더의 집재 작업 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 유압 펌프의 이용으로 집재작업 시 과부하에 주의하여야 한다.

2. 작업 시 반송기의 급정지는 피하고 정확하고 적정한 속도로 원목을 내리도록 리모콘을 조작하여야 한다.

3. 폐기 기준에 도달한 와이어로프는 사용을 하여서는 아니 된다.

4. 기상조건의 악화 시에는 작업을 중지하여야 한다.

5. 지나친 가로집재 작업은 지양하여야 한다.

6. 원목이 장애물에 걸린 경우 무리한 드럼 감기를 금지하며 장애물을 제거한 후에 원목을 견인하여야 한다.

7. 기계조작 종사자(operater)는 원목걸이 작업자와 원목걸이해제 작업자 사이에 작업완료 및 대피 등의 신호(무전기 등의 이용)를 확인하고 작업을 실행하여야 한다. 작업의 주도권은 원목걸이 작업자와 원목걸이 해체 작업자가 갖고 실시하며 기계조작 작업자는 이에 따라야 한다.

제73조(소운반차량 작업) 산림사업장 내에서 소운반차량을 통한 운반 및 상하차 시 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 소운반차량은 정지한 상태로 상하차 작업이 이루어져야 한다.

2. 경사진 곳에 소운반차량 정차 시 구름방지 장치를 설치하여야 한다.

3. 산림사업장 내에서 소운반 시 과적 · 과속을 하면 아니 된다.

4. 우드그래플 등 기계장비를 활용하여 소운반차량에 적재 시 운전자는 안전한 곳으로 이동하여야 한다.

제5절 약제살포 및 나무주사 작업

제74조(약제사용 시 일반 준수사항) 약제를 사용하여 작업하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 약제를 살포하는 경우에는 사전에 약제 사용 목적, 사용 일자, 방제지역, 사용 약제를 기재한 현수막을

등산로 입구 등 식별이 용이한 곳에 설치하여야 한다.

2. 적용 대상 수종과 병해충별로 정해진 사용 방법, 사용량을 지켜서 사용하여야 한다.
3. 사용 시기 및 사용 가능 횟수가 정해진 약제는 사용 시기와 사용 가능 횟수를 지켜서 사용하여야 한다.
4. 약제 사용 작업자가 정해진 경우에는 정해진 작업자 외에는 사용해서는 아니 된다.
5. 약제 사용이 제한되는 지역에서는 약제를 사용하여서는 아니 된다.
6. 약제를 사용하기 전에 약제 사용 설명서 내용을 반드시 숙지하고 작업을 하여야 한다.
7. 약제 사용 작업자는 「농약관리법」에 따른 약제의 안전관리기준 및 취급 제한 기준에 대한 교육을 받아야 한다.

제75조(약제살포 작업) 약제살포 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업 실행 전·후 작업자에게 안전사고 예방을 위한 일일 안전교육을 실시하여 중독사고 방지를 위한 안전요령 및 현장 응급조치 요령 등을 숙지하도록 하여야 한다.
2. 작업자는 보호장비(안전모, 안경, 고무장갑, 방제복, 방독마스크 등)을 착용하여 약제가 피부에 노출되는 것을 방지하여야 한다.
3. 약제살포는 바람을 등지고 실시하여야 한다.
4. 약제살포 시에는 음식물 섭취를 금지하고 살포가 끝나면 보호구를 세척하고 몸을 깨끗이 씻어야 한다.
5. 약제사용 후 남은 약제가 생겼을 경우에는 반납하여야 한다.

제76조(나무주사 작업) 나무주사 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용하여야 한다.
2. 「소나무재선충병 방제지침」, 「산림병해충 방제규정」에서 정한 직경별 약제 주입 기준을 준수하여야 한다.
3. 작업자는 보호장비를 착용하여 약제가 피부에 노출되는 것을 방지하여야 한다.
4. 임업용 동력천공기 시동 시 작업자는 드릴비트(drill bit)와 안전거리를 확보하고 지면과 장애물에 닿지 않도록 하여야 한다.
5. 작업 중 드릴비트가 돌 또는 굵은 나무 등에 부딪치지 않도록 주의한다. 돌 등에 부딪힌 경우에는 엔진을 정지시키고 드릴비트의 이상 유무를 확인하여야 한다.
6. 손의 위치는 드릴비트에 접근하지 않도록 하여야 한다.

제77조(임업용 드론을 이용한 약제살포 작업) 임업용 드론 약제살포 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 사전에 약제살포 목적, 사용일자, 방제지역, 방제면적, 사용약제 등을 기재한 현수막을 식별이 용이한 곳에 설치하여야 한다.
2. 임업용 드론을 이용한 약제살포 시에는 방제가 수행되는 지역 내에 출입한 자가 있는지 확인하여 피신시킨

후 작업을 수행하여야 한다.

제6절 산림토목 작업

제78조(굴착작업에 관한 일반사항) 굴착작업을 할 경우에는 다음의 각 호를 준수하여야 한다.

1. 굴착은 계획된 순서에 의해 작업을 실시하여야 한다.
2. 산림사업시행업자의 지휘하에 작업하여야 한다.
3. 지반의 종류에 따라 각 사업에서 정하는 굴착면의 기울기를 준수하여야 한다.
4. 용수가 발생한 경우에는 용수로 인한 붕괴 등이 발생되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.
5. 흙이 무너지거나 떨어질 위험이 있는 장소에는 작업자 이외의 제3자가 접근하지 못하도록 위험경고 표지판 등을 설치하여야 한다.

제79조(굴착기에 의한 굴착작업) 굴착기를 이용한 굴착작업을 할 경우에는 다음의 각 호를 준수하여야 한다.

1. 산림사업시행업자는 굴착기 작업을 하기 전에 차량계 하역운반기계 및 차량계 건설기계에 대한 사전 조사 및 작업계획서를 수립하여야 한다.
2. 굴착기 붐 · 암 · 버킷 등의 선회로 위험을 미칠 우려가 있는 장소는 유도자 또는 보조인력을 지정하여 관계 작업자 외 출입을 금지하여야 한다.
3. 산림사업시행업자는 작업 시작 전 후사경과 후방영상표시장치의 부착상태와 작동 여부를 확인하고 이상이 없는 경우에 굴착작업을 실시하여야 한다.
4. 굴착기 운전자는 좌석안전띠를 반드시 착용하여야 한다.
5. 산림사업시행업자는 굴착기 작업장치(버킷, 브레이커, 크램셸 등) 장착 시 안전핀 등 잠금장치가 체결되어 있는지 확인한 후 굴착작업을 실시하여야 한다.
6. 작업을 수행하는 자들은 자격이 있는 자로 구성하여야 하며 유도자 또는 보조인력을 지정하여 표준 신호방법에 의해 굴착기 운전자와 신호하여야 한다.
7. 굴착기 운전자 외에는 굴착기를 운전해서는 아니 된다.
8. 굴착기 운전 시 통행인이나 작업자에게 위험이 미칠 우려가 있는 경우에는 유도자의 신호에 따라 운전하여야 한다.
9. 용량을 초과하는 운행은 금지하여야 하며 연약지반의 길어깨(노견), 경사면 등의 위험장소에는 유도자를 배치하여야 한다.
10. 주행로는 충분한 노폭확보와 침하 방지 및 배수 조치를 하여야 한다.
11. 전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회하여 작업할 때는 사전에 회전반경, 높이 제한 등을 고려하여 작업 하여야 한다.
12. 작업의 종료나 중단 시에는 장비를 평탄한 장소에 두고 버켓 등을 지면에 내려놓아야 하며 바퀴에 구름방지 장치 등으로 받쳐 굴러떨어짐을 방지하여야 한다.
13. 장비는 당해 작업목적 이외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

14. 장비에 이상이 발견되면 즉시 부속장치를 교환하거나 수리하여야 한다.

제80조(흙깎기 작업) 흙깎기 작업을 수행하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 흙이 무너지거나 떨어질 위험이 있는 장소는 사전조사 및 안전조치를 완료한 후 작업하여야 한다.
2. 흙깎기면 붕괴를 방지하기 위해 사면길이 2~3미터마다 폭 50센티미터~100센티미터로 소단을 설치하여야 한다.
3. 굴착작업 시 장비의 전도 및 굴러떨어짐 방지를 위하여 다짐이 양호한 위치에서 작업하여야 한다.
4. 불안전안 급경사면에 옹벽설치 등 굴착작업이 필요한 경우에는 제1호에 의한 사전 안전조치 이후 신속히 구조물을 설치하고, 배면에는 배수가 잘되는 재료로 뒷채움을 하여야 한다.

제81조(붕괴 재해예방) 산림토목사업에서의 붕괴를 예방하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 붕괴토석의 최대 도달거리 범위내에서 굴착공사, 배수관의 매설, 콘크리트 타설작업 등을 할 경우에는 적합한 방호대책을 강구하여야 하며 원칙적으로 2개 이상 공종의 동시작업을 금지하여야 한다.
2. 붕괴의 속도는 높이와 비례하므로 수평방향의 활동에 대비하여 산림사업장 좌우에 피난통로 등을 확보하여야 한다.
3. 작은 규모의 붕괴가 발생하여 인명구출 등 구조작업 도중에 2차 대형붕괴를 방지하기 위하여 붕괴면의 주변상황을 확인하고 안전조치를 강구한 후 복구작업에 임하여야 한다.

제82조(기계장비와 작업자의 연계작업) 기계장비와 작업자의 연계작업이 이루어지는 경우 분명한 신호(무전기 등의 이용)전달 방법을 확인시키고 작업을 수행하여야 한다.

제83조(돌쌓기 작업) 돌쌓기 작업에서 기계장비와 작업자의 연계작업이 이루어지는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 돌쌓기 작업 전 돌쌓기 작업에 이용되는 와이어, 쇠사슬, 밴드, 로프를 점검하여야 하여, 기계장비에 대한 점검 후 작업을 실시하여야 한다.
2. 운전자와 돌쌓기 작업자 간에 의사소통을 수단을 마련하여야 한다.
3. 돌쌓기 장소와 지반 불안정 등으로 돌무너짐에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 적절한 안전조치 후 시공해야 한다.

제84조(유용토 운반 작업장 관리) 석재, 토사 등의 상 · 하역 작업을 수행할 경우에는 장비의 전도 등을 예방하기 위한 적절한 조치 이후 작업을 수행하여야 한다.

제85조(임도 및 작업로 등의 개설) 산림사업장에서 임도 및 작업로 등의 개설 작업을 수행할 경우에는 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 운전자는 암반의 분포, 용출수, 지장목, 흙깎이 비탈면 붕괴 등의 위험요소를 사전확인 후 굴진하여야 한다.
2. 노면은 장비 및 차량이 안전하게 운행할 수 있도록 유지 · 보수하여야 한다.
3. 운반로는 장비의 안전운행에 적합한 도로의 폭을 유지하여야 하며, 또한 모든 곡선 부분은 시야가 방해받지 않도록 통상적인 도로 폭보다 넓게 만들어야 한다.

제86조(콘크리트 공사 일반) 거푸집 및 지보공(동바리)은 소정의 강도와 강성을 가지는 동시에 완성된 구조물의 위치, 형상, 치수가 정확하게 확보되어 목적 구조물 조건의 콘크리트가 되도록 설계도에 의해 시공하여야 한다

제87조(거푸집 등의 조립) 거푸집 등을 조립할 때 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 조립 등의 작업을 할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 준수하여야 한다.
   가. 거푸집 지보공을 조립할 경우에는 산림사업시행업자의 지시하에 작업하여야 한다.
   나. 거푸집의 운반, 설치 작업에 필요한 산림사업장 내의 통로 및 비계가 충분한가를 확인하여야 한다.
   다. 재료, 기구, 공구를 올리거나 내릴 경우에는 달줄, 달포대 등을 사용하여야 한다.
   라. 강풍, 폭우, 폭설 등의 악천 후에는 작업을 중지시켜야 한다.
2. 강관지주(동바리) 조립 등의 작업을 할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 준수하여야 한다.
   가. 거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 변형을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.
   나. 지주의 침하를 방지하고 각부가 활동하지 아니하도록 견고하게 하여야 한다.
   다. 강재와 강재와의 접속부 및 교차부는 볼트, 클림프 등의 철물로 정확하게 연결하여야 한다.
   라. 강관 지주는 3본 이상 이어서 사용하지 아니하여야 하며, 또 높이가 3.6미터 이상의 경우에는 높이 1.8미터 이내마다 수평 연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평 연결재의 변위가 일어나지 아니하도록 이음부분은 견고하게 연결하여 좌굴을 방지하여야 한다.
   마. 지보공 하부의 받침판 또는 받침목은 2단 이상 삽입하지 아니하도록 하고 작업자의 보행에 지장이 없어야 하며, 이탈되지 않도록 고정시켜야 한다.
3. 목재를 지주(동바리)로 사용할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 준수하여야 한다.
   가. 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 설치하고, 수평연결재의 변위를 방지하여야 한다.
   나. 목재를 이어서 사용할 경우에는 2본 이상의 덧댐목을 사용하여 당해 상단을 보 또는 멍에에 고정시켜야 한다.
   다. 철선 사용을 가급적 피하여야 한다.

제88조(거푸집 점검) 거푸집 공사에 있어서 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 거푸집을 점검할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 점검하여야 한다.

가. 직접 거푸집을 제작, 조립한 자가 검사

나. 거푸집의 형상 및 위치 등 정확한 조립상태

다. 거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있을 시에는 제거

2. 지주(동바리)를 점검할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 점검하여야 한다.

가. 지주를 지반에 설치할 경우에는 받침철물 또는 받침목 등을 설치하여 부동침하 방지조치

나. 강관지주(동바리) 사용시 접속부 나사 등의 손상상태

다. 이동식 틀비계를 지보공(동바리) 대용으로 사용할 경우에는 바퀴의 제동장치

3. 콘크리트를 타설할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 점검하여야 한다.

가. 콘크리트를 타설할 때 거푸집의 부상 및 이동방지 조치

나. 건물의 보, 요철부분, 내민부분의 조립상태 및 콘크리트 타설시 이탈방지장치

다. 거푸집의 흔들림을 방지하기 위한 턴 버클, 가새 등의 필요한 조치

제89조(거푸집 해체) 거푸집의 해체작업을 하여야 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 거푸집 및 지보공(동바리)의 해체는 표준시방서에 지정된 기간을 준수하여야 하고, 산림사업시행업자의 지시에 따라 작업 순서에 맞게 작업하여야 한다.

2. 거푸집 및 지보공(동바리)은 콘크리트 자중 및 시공중에 가해지는 기타 하중에 충분히 견딜만한 강도를 가질 때까지는 해체하지 아니하여야 한다.

3. 거푸집을 해체할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항을 유념하여 작업하여야 한다.

가. 해체작업을 할 경우에는 안전모 등 안전 보호장구를 착용토록 하여야 한다.

나. 거푸집 해체작업장 주위에는 관계자를 제외하고는 출입을 금지시켜야 한다.

다. 상하 동시 작업은 원칙적으로 금지하여 부득이한 경우에는 긴밀히 연락을 위하며 작업을 하여야 한다.

라. 거푸집 해체 시 구조체에 무리한 충격이나 큰 힘에 의한 지렛대 사용은 금지하여야 한다.

마. 보 또는 슬라브 거푸집을 제거할 경우에는 거푸집의 낙하 충격으로 인한 작업자의 돌발적 재해를 방지하여야 한다.

바. 해체된 거푸집이나 각목 등에 박혀있는 못 또는 날카로운 돌출물은 즉시 제거하여야 한다.

사. 해체된 거푸집이나 각목은 재사용 가능한 것과 보수하여야 할 것을 선별, 분리하여 적치하고 정리정돈을 하여야 한다.

제90조(특수거푸집 및 동바리) 특수거푸집 및 동바리를 사용할 경우에는 국토교통부가 제정한 표준시방서에 규정된 사항을 따른다.

제91조(철근의 가공) 철근가공 및 조립작업을 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 가공 작업자는 안전모 및 안전보호장구를 착용하여야 한다.

2. 햄머 절단을 할 경우에는 다음 각 목에 정하는 사항에 유념하여 작업하여야 한다.
   가. 햄머자루는 금이 가거나 쪼개진 부분은 없는가 확인하고 사용 중 햄머가 빠지지 아니하도록 튼튼하게 조립되어야 한다.
   나. 햄머부분이 마모되어 있거나, 훼손되어 있는 것을 사용하여서는 아니된다.
   다. 무리한 자세로 절단을 하여서는 아니된다.
   라. 절단기의 절단 날은 마모되어 미끄러질 우려가 있는 것을 사용하여서는 아니 된다.
3. 가스절단을 할 경우에는 다음 각목에 정하는 사항에 유념하여 작업하여야 한다.
   가. 가스절단 및 용접자는 해당 자격 소지자여야 하며, 작업 중에는 보호구를 착용하여야 한다.
   나. 가스절단 작업시 호스는 겹치거나 구부러지거나 또는 밟히지 않도록 하고 전선의 경우에는 피복이 손상되어 있는지를 확인하여야 한다.
   다. 산림사업장에서 가연성 물질에 인접하여 용접작업할 경우에는 소화기를 비치하여야 한다.
4. 철근을 가공할 경우에는 가공작업 고정틀에 정확한 접합을 확인하여야 하며 탄성에 의한 스프링 작용으로 발생되는 재해를 막아야 한다.

제92조(철근의 운반) 철근을 인력 및 기계로 운반할 때 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
1. 인력으로 철근을 운반할 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.
   가. 산림사업장 내 작업여건을(지형, 장애물 등) 고려한 무게로 운반하여야 하며, 무리한 운반을 삼가하여야 한다.
   나. 2인 이상이 1조가 되어 어깨메기로 하여 운반하는 등 안전을 도모하여야 한다.
   다. 운반할 경우에는 양끝을 묶어 운반하여야 한다.
   라. 내려 놓을 때는 천천히 내려놓고 던지지 않아야 한다.
   마. 공동 작업을 할 경우에는 신호에 따라 작업을 하여야 한다.
2. 기계를 이용하여 철근을 운반할 때 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.
   가. 운반작업 시에는 수신호 또는 표준신호 방법에 의하여 시행한다.
   나. 비계나 거푸집 등에 대량의 철근을 걸쳐 놓거나 얹어 놓아서는 아니 된다.
   다. 철근을 달아 올리는 부근에는 관계 작업자 이외 사람의 출입을 금지시켜야 한다.

제93조(콘크리트 타설) 콘크리트 타설시 다음 각 호에 정하는 안전수칙을 준수하여야 한다.
1. 타설순서는 계획에 의하여 실시하여야 한다.
2. 콘크리트를 타설하는 도중에는 거푸집 등의 이상 유무를 확인하여야 하고, 담당자를 배치하여 이상이 발생한 경우에는 신속한 처리를 하여야 한다.
3. 타설속도는 국토교통부 제정 콘크리트 표준시방서에 의한다.
4. 기자재 설치, 사용을 할 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수하여야 한다.
   가. 콘크리트의 운반, 타설기계를 설치하여 작업할 경우에는 성능을 확인하여야 한다.

나. 콘크리트의 운반, 타설기계는 사용 전, 사용 중, 사용 후 점검하여야 한다.

5. 콘크리트를 한 곳에만 치우쳐서 타설할 때 거푸집의 변형 및 탈락에 의한 붕괴사고가 발생되므로 타설순서를 준수하여야 한다.

6. 전동기는 적절히 사용되어야 하며, 지나친 진동은 거푸집 도괴의 원인이 될 수 있으므로 각별히 주의하여야 한다.

제94조(펌프카) 펌프카에 의해 콘크리트를 타설할 경우에는 본 지침 제91조의 규정 외에 다음 각 호에 정하는 안전수칙을 준수하여야 한다.

1. 레디믹스트 콘크리트(이하 "레미콘"이라 한다.) 트럭과 펌프카를 적절히 유도하기 위하여 차량안내자를 배치하여야 한다.

2. 펌프카의 붐대를 조정할 경우에는 주변 전선 등 지장물을 확인하고 이격 거리를 준수하여야 한다.

3. 아웃트리거를 사용할 때 지반의 부동침하로 펌프카가 전도되지 아니하도록 하여야 한다.

4. 펌프카의 전후에는 식별이 용이한 안전표지판을 설치하여야 한다.

제95조(콘크리트 기타) 콘크리트 시공과 관련되는 안전수칙은 국토교통부 콘크리트 표준시방서에 준한다.

제96조(강관 및 강관틀비계 자재) 비계용강관 및 강관틀비계의 재료는 고용노동부장관이 정하는 가설기자재 성능검정규격에 합격한 것을 사용하여야 한다.

제97조(강관비계) 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용하거나 깔판 · 받침목 등을 사용하여 밑둥잡이를 설치하는 등의 조치를 할 것

2. 강관의 접속부 또는 교차부(交叉部)는 적합한 부속철물을 사용하여 접속하거나 단단히 묶을 것

3. 교차 가새로 보강할 것

4. 외줄비계 · 쌍줄비계 또는 돌출비계에 대해서는 다음 각 목에서 정하는 바에 따라 벽이음 및 버팀을 설치할 것. 다만, 창틀의 부착 또는 벽면의 완성 등의 작업을 위하여 벽이음 또는 버팀을 제거하는 경우, 그 밖에 작업의 필요상 부득이한 경우로서 해당 벽이음 또는 버팀 대신 비계기둥 또는 띠장에 사재(斜材)를 설치하는 등 비계가 넘어지는 것을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

   가. 강관 · 통나무 등의 재료를 사용하여 견고한 것으로 할 것

   나. 인장재(引張材)와 압축재로 구성된 경우에는 인장재와 압축재의 간격을 1미터 이내로 할 것

5. 가공전로(架空電路)에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설(移設)하거나 가공전로에 절연용 방호구를 장착하는 등 가공전로와의 접촉을 방지하기 위한 조치를 할 것

6. 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85미터 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5미터 이하로 하여야 한다. 단, 장비 반입·반출을 위한 공간의 확보 등 작업의 성질상 비계기둥 간격에 관한 기준을 준수하기 곤란한 경우 안전성에 대한 구조검토를 실시하고, 조립도를 작성하면 비계기둥의 간격을 띠장 방향 및 장선 방향으로 각각 2.7미터 이하로 할 수 있다.
7. 띠장 간격은 2.0미터 이하로 하여야 한다. 단, 작업의 성질상 이를 준수하기가 곤란하여 쌍기둥틀 등으로 해당 부분을 보강한 경우에는 그러하지 아니하다.
8. 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세울 것. 다만, 브라켓(bracket, 까치발) 등으로 보강하여 2개의 강관으로 묶을 경우 이상의 강도가 유지되는 경우에는 그러하지 아니하다.
9. 비계기둥 간의 적재하중은 400킬로그램을 초과하지 않도록 할 것

제98조(강관틀비계) 강관틀 비계를 조립하여 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며 밑받침에 고저차(高低差)가 있는 경우에는 조절형 밑받침철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것
2. 높이가 20미터를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8미터 이하로 할 것
3. 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치할 것
4. 수직방향으로 6미터, 수평방향으로 8미터 이내마다 벽이음을 할 것
5. 길이가 띠장 방향으로 4미터 이하이고 높이가 10미터를 초과하는 경우에는 10미터 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것

제99조(시스템비계) 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것
2. 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것
3. 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것
4. 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것
5. 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것
6. 비계 기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며, 밑받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밑받침 철물을 사용하여 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것
7. 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗형 받침 철물 또는 쐐기 등을 사용하여 밑받침 철물의 바닥면이 수평을 유지하도록 할 것
8. 가공전로에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설하거나 가공전로에 절연용 방호구를 설치하는 등 가공전로와의 접촉을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

9. 비계 내에서 작업자가 상하 또는 좌우로 이동하는 경우에는 반드시 지정된 통로를 이용하도록 주지시킬 것
10. 비계 작업 작업자는 같은 수직면상의 위와 아래 동시 작업을 금지할 것
11. 작업발판에는 제조사가 정한 최대적재하중을 초과하여 적재해서는 아니 되며, 최대적재하중이 표기된 표지판을 부착하고 작업자에게 주지시키도록 할 것

제100조(작업발판) 산림사업시행업자는 비계(달비계, 달대비계 및 말비계는 제외한다)의 높이가 2미터 이상인 작업장소에 다음 각 호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다.

1. 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 하여야 한다.
2. 작업발판의 폭은 40센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 하여야 한다.
3. 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목에서 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.
   가. 작업의 필요상 임시로 안전난간을 설치하는 것이 곤란한 경우
   나. 임시로 안전난간을 해체할 때 추락방호막을 설치하거나 작업자의 안전대 사용 등 추락위험 방지조치를 한 경우
4. 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용하여야 한다.
5. 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시켜야 한다.
6. 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.

제101조(사다리 미끄럼방지 장치) 사다리를 설치하여 사용할 경우에는 사다리 지주의 끝에 고무, 코르크, 가죽, 강스파이크 등을 부착시켜 바닥과의 미끄럼을 방지하는 안전장치가 있어야 한다.

제6장 보칙

제102조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 27일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-25호,2025. 2. 27.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전 규정에 따라 처리된 사항은 이 규정에 따른 것으로 본다.

■ 산림사업 표준안전 작업지침상의 용어 해설 [별표]<제정 2025.00.00>

산림사업 표준안전 작업지침 상의 용어 해설

1. 기계장비

구분	해설
임업용 동력기계톱	체인톱날, 가이드 바(guide bar: 이동 방향 제한 장치), 브레이크 등을 갖추고 나무베기, 가지치기 및 통나무자르기 등을 하는 휴대형 기계
임업용 예불기(刈拂機)	회전하는 칼날 등을 갖추고 풀베기, 어린나무 가꾸기에 사용되는 휴대형 기계
이동식 기계장비	동력상하차기, 임업용 굴착기, 임업용 트랙터, 동력 임내차, 원목크레인, 프로세서, 하베스터, 펠러번처, 포워더, 스키더 등의 자주식 기계
우드그래플	임업용 굴착기 및 크레인에 그래플(grapple: 부피가 큰 물건을 집는 기계)을 장착하여 수집된 원목을 운반차량에 싣고 내리는 기계
타워야더 (Tower-Yarder)	자주식(自走式) 기본차량에 동력집재기 및 고정식 타워 등을 갖추고 타워에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식(架線式) 집재기계
트랙터 부착형 타워야더	자주식(自走式) 트랙터에 동력집재기 및 고정식 타워 등을 갖추고 타워에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식(架線式) 집재기계
스윙야더 (Swing-Yarder)	자주식 기본차량에 동력집재기, 좌우로 회전하는 크레인 등을 갖추고 크레인에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식 집재기계
펠러번처(Feller buncher)	나무를 베는 자주식 기계
프로세서(Processor)	칼날, 원목 이송·절단 장치 등을 갖추고, 가지치기 및 통나무자르기를 한꺼번에 처리하는 자주식 기계
하베스터(Harvester)	틸팅(tilting: 기울기 조절)장치, 가지치기에 필요한 칼날 및 원목 이송·절단 장치 등을 갖추고, 나무베기, 가지치기 및 통나무자르기를 한꺼번에 처리하는 자주식 기계
포워더(Forwarder)	자주식 기본 차량에 원목을 적재할 수 있는 구조물, 운전실

	동을 갖추고, 원목을 싣고 운반하는 기계
스키더(Skidder)	베어진 나무를 고정시켜 잡는 작업기, 크레인(크레인은 필요한 경우에만 갖출 수 있다) 및 운전실 등을 갖춘 지면끌기식 집재기계 또는 소량의 나무를 운반하는 자주식 기계
소운반차량	목재수확 시 원목의 운반에 필요한 장치를 갖추고, 산림사업장 내에서 소운반을 수행하는 차량
지주	어떠한 물건이 쓰러지지 아니하도록 버티어 괴는 기둥
고지절단기	지대가 높은 곳에서 가지치기 등의 작업을 할 때 길이 조절이 가능한 장대에 톱 혹은 가위를 부착하여 사용하는 도구
소형 윈치	밧줄이나 와이어로프를 이용하여 나무를 끌어올리거나 당겨 올리는 소형기계(ex. 아크야윈치)
드릴 비트(drill bit)	전동드릴에 탈부착하여 원형 단면의 구멍을 만들기 위해 사용되는 절단 도구
임업용 드론	산림 조사, 목재 수확, 산불·산사태·병해충 등 산림재해의 예방을 위한 예찰 등 산림자원의 조성·관리에 활용되는 무인헬기 및 무인멀티콥터(multicopter)
펌프카	콘크리트 타설 시 수송관을 사용하여 타설장소까지 콘크리트를 압송하는 기계
벌목 안전 보조장치	벌목작업을 수행할 경우 벌도목이 넘어지는 방향 등을 제어하여 안전을 확보할 수 있도록 하는 쐐기, 전동 쐐기 등의 장치
자동바	기어 버클을 이용하여 짐 고정벨트의 길이를 조절하고 단단히 고정할 수 있는 장치
구름방지 장치	물체 및 기계장치가 구르거나 떨어지지 않도록 구름을 방지하는 쐐기, 고임목 등의 도구
반송기(carriage)	도르래, 견인고리, 제동장치 및 짐내림줄(짐내림줄은 필요한 경우에만 갖출 수 있다)을 갖추고, 산지의 공중으로 설치된 줄을 타고 주행하면서 나무를 올리는 기계

2. 작업 용어

구분	범위
상하작업	한 비탈면 내에서 작업자의 배치가 수평이 아닌 상하로 배치되어 수행되는 작업
단독작업	시각적, 청각적 또는 무선 접촉이 불가능한 장소에서 홀로 작

	업하는 행위
상단베기	임업용 동력기계톱을 어깨보다 높게 올려 사용하는 행위
방향베기	벌도목을 의도하는 방향으로 넘어뜨리기 위하여 쐐기 모양의 절단면을 만드는 행위
따라베기	벌도목을 베어서 넘어뜨릴 때 벌도목을 넘길 방향으로 방향베기를 실시한 후 방향베기의 밑면보다 약 1~2센티미터 또는 직경의 1/10 정도 높게 베어내는 행위
원목걸이	가선을 이용한 집재작업 시 집재대상목의 운반을 위하여 원목을 와이어로프로 적재를 지지하는 행위

3. 기타 용어

산림사업장	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제2조제2항에 해당하는 사업이 수행되는 장소
장력	당기거나 당겨지는 힘
응력	물체에 가해지는 압축, 휘어짐, 비틀림 등의 외력으로 인하여 물체 내에 생기는 저항력
압축력	물체를 수축시키도록 작용하는 힘
보안면	작업자가 작업을 할 시 안면이나 눈을 톱밥, 파편, 휘어진 나뭇가지 등의 흩날림에 의한 위험을 방호하기 위해 사용되는 보호구
공칭지름	와이어로프의 직경
V벨트	고무벨트의 일종으로 단면이 V형인 동력 전달용 벨트